

Mühendislik Bilgileri El Kitabı

Önsöz

Bu el kitabının amacı, mühendislikbilgileri.com web sitesinde yer alan değerli teorik bilgileri, pratik formülleri ve mühendislik uygulamalarını tek bir çatı altında toplayarak mühendisler ve mühendis adayları için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturmaktır. Günümüz mühendislik pratiğinde, hazır programların ve simülasyon araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, temel prensiplerin ve analitik problem çözme yeteneğinin önemi zaman zaman göz ardı edilebilmektedir. Ancak, bir problemin çözümünü bilmeyen bir mühendisin, o problemi tam anlamıyla anlaması ve programlara doğru verileri girmesi mümkün değildir. Bu durum, telafisi zor başka sorunlara yol açma potansiyeli taşımaktadır.¹

Bu felsefeden hareketle, el kitabı temel mekanik prensiplerinden başlayarak makine elemanları tasarımına, akışkan sistemlerinden imalat spesifikasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Her bölüm, teorik altyapıyı pratik hesaplamalar ve çözümlü problemlerle birleştirerek okuyucuya bütünsel bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Amaç, sadece formülleri ezberletmek değil, bu formüllerin arkasındaki fiziksel mantığı ve mühendislik yaklaşımını aktararak okuyucunun problem çözme yeteneğini geliştirmektir.¹

Bölüm 1: Temel Mühendislik Prensipleri ve Formülleri

Bu bölüm, tüm mühendislik disiplinlerinin temelini oluşturan fiziksel prensipleri, matematiksel araçları ve temel formülleri bir araya getirmektedir. Karmaşık mühendislik analizleri, en temelde bu bölümde anlatılan ilkelere dayanır. Güç, tork ve enerji arasındaki ilişkiler gibi temel formüller, ilerleyen bölümlerdeki dişli, pompa veya konveyör hesaplamalarının temelini oluşturur. Bu nedenle, bu bölüm, mühendisliğin nicel analiz dilini anlamak ve uygulamak için bir başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır.²

1.1. Mühendisliğin Alfabetesi ve Önemli Formüller

Mühendislik pratiğinde sıkça kullanılan temel fiziksel büyüklükler, birim sistemleri ve temel formüller bu bölümde derlenmiştir. Bu formüller, mühendislik problemlerinin çözümünde birer yapı taşı görevi görür.

- **Güç, Tork ve Devir Sayısı İlişkisi:**

Mekanik sistemlerde güç (\$P\$), tork (\$T\$) ve devir sayısı (\$N\$) arasındaki temel ilişki aşağıdaki formülle ifade edilir. Bu formül, özellikle motor gücü, redüktör hesaplamaları ve pompa tahrik sistemleri gibi birçok uygulamanın temelini oluşturur.³

$$P = \frac{T \cdot N}{9550}$$

Burada;

- \$P\$: Güç (kW)
- \$T\$: Tork (N-m)
- \$N\$: Devir sayısı (devir/dakika)

Bu temel denklem, Bölüm 2'de incelenen dişli sistemlerinde güç aktarımının ve Bölüm 3'te ele alınan pompa ve fanların güç gereksinimlerinin hesaplanmasında doğrudan kullanılmaktadır. Bu durum, karmaşık sistem analizlerinin dahi temel fiziksel yasalara dayandığını göstermektedir.

1.2. Mühendislik Mekaniği

Mühendislik mekaniği, cisimlerin kuvvetler altındaki denge ve hareket koşullarını inceleyen temel bir bilim dalıdır. Bu alt bölüm, statik problemlerin çözümü için gerekli olan vektör analizi, kuvvet dengesi ve moment kavramlarını, Karabük Üniversitesi'nde verilen ders notları temel alınarak sunmaktadır.⁵

1.2.1. Vektörler ve Kartezyen Koordinatlar

Kuvvet, moment, hız ve ivme gibi büyüklükler, hem şiddetleri hem de yönleri ile tanımlanan vektörel büyüklüklerdir. Bu nedenle, mühendislik mekaniğinde vektör analizi kritik bir öneme sahiptir.⁵

- **Vektör Gösterimi ve İşlemleri:** Bir vektör, yönü gösteren bir ok ile temsil edilir. Vektörler, skaler ve vektörel değer olarak iki farklı şekilde tanımlanabilir.
 - **Vektörel Değer:** Vektörün doğrultusunu ve yönünü birim vektörler (\$i, j, k\$) cinsinden ifade eder. Örneğin, $\vec{F} = F_x i + F_y j + F_z k$.
 - **Skaler Büyüklük:** Vektörün şiddetini ifade eder ve Pisagor teoremi ile hesaplanır: F

$$= \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \text{.}^5$$

- **Vektörlerin Toplanması:** Vektörler, grafiksel olarak **paralelogram metodu** veya **üçgen metodu** kullanılarak toplanabilir. Analitik çözüm için ise vektörlerin bileşenleri ayrı ayrı toplanır.⁵
- Kartezyen Koordinatlar: İki veya üç boyutlu uzayda bir kuvvetin etkisini analiz etmek için, kuvvetin Kartezyen koordinat sistemindeki (x, y, z) iz düşümleri (bileşenleri) bulunur. Bu bileşenler, kuvvetin büyüklüğü ve eksenlerle yaptığı açılar (α, β, γ) kullanılarak hesaplanır 5:

$$F_x = F \cdot \cos\{\alpha\}$$

$$F_y = F \cdot \cos\{\beta\}$$

$$F_z = F \cdot \cos\{\gamma\}$$

Bu açıların kosinüslerine yön kosinüsleri denir ve aralarında $\cos^2\{\alpha\} + \cos^2\{\beta\} + \cos^2\{\gamma\} = 1$ ilişkisi bulunur.⁵

1.2.2. Konum Vektörleri ve Kuvvet Dengeleri

- Konum Vektörü: Uzayda iki nokta arasındaki uzaklığı ve yönü tanımlamak için kullanılır. A noktasından B noktasına olan konum vektörü ($\vec{r}_{AB}$), B noktasının konum vektöründen A noktasının konum vektörünün çıkarılmasıyla bulunur 5:

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B - x_A)i + (y_B - y_A)j + (z_B - z_A)k$$

- Kuvvet Dengesi ve Serbest Cisim Diyagramı (SCD): Newton'un birinci yasasına göre, bir cismin dengede olabilmesi için üzerine etki eden tüm dış kuvvetlerin vektörel toplamının sıfır olması gerekir. Bu durum, aşağıdaki denge denklemleriyle ifade edilir:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum F_z = 0$$

Bu denklemleri doğru bir şekilde uygulayabilmek için ilk adım, dengesi incelenecek cismi hayali olarak çevresinden izole ederek üzerine etki eden tüm dış kuvvetleri (aktif kuvvetler ve mesnet tepkileri) gösteren bir serbest cisim diyagramı (SCD) çizmektir. SCD, karmaşık mekanik problemlerin analizinde temel bir araçtır ve problemin anlaşılır parçalara bölünmesini sağlar.⁵

1.2.3. Moment ve Eşdeğer Sistemler

- Moment (Tork): Bir kuvvetin bir cismi bir eksen etrafında döndürme eğilimidir. Büyüklüğü, kuvvetin şiddeti ile kuvvetin dönme eksenine olan dik mesafesinin çarpımına eşittir 5:

$$M = F \cdot d$$

Momentin yönü ise sağ el kuralı ile belirlenir. İki boyutlu düzlemde, saat yönünün tersine olan momentler pozitif (+) kabul edilir.5

- Vektörel Çarpım ile Moment: Üç boyutlu analizlerde moment, kuvvet kolu vektörü ($\vec{r}$) ile kuvvet vektörünün ($\vec{F}$) vektörel (çapraz) çarpımı olarak ifade edilir:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

- Varignon Prensibi: Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, o kuvvetin bileşenlerinin aynı noktaya göre momentlerinin cebirsel toplamına eşittir. Bu prensip, dik mesafenin bulunmasının zor olduğu durumlarda moment hesabını kolaylaştırır 5:

$$M = F_x \cdot y - F_y \cdot x$$

1.3. Cisimlerin Mukavemeti

Cisimlerin mukavemeti, mühendislik malzemelerinin dış yükler altında nasıl davrandığını, ne kadar şekil değiştirdiğini ve hangi koşullarda hasara uğradığını inceler. Bu bölüm, gerilme ve birim şekil değiştirme gibi temel kavramları ve bu kavramları kullanarak yapılan analizleri ele alır.

1.3.1. Temel Kavramlar ve Gerilme Analizi

- Gerilme ve Birim Şekil Değiştirme: Birim alana etki eden iç kuvvet gerilme (σ), birim boydaki uzama veya kısalma miktarı ise birim şekil değiştirme (ϵ) olarak tanımlanır. Malzemelerin elastik davrandığı bölgede, bu iki büyüklük arasındaki ilişki Hooke Yasası ile ifade edilir:

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

Burada E , malzemenin Elastisite Modülü'dür.

- **Poisson Oranı (ν):** Bir malzemeye tek eksenli bir gerilme uygulandığında, yüklemeye doğrultusundaki birim şekil değiştirmenin enine doğrultudaki birim şekil değiştirmeye

oranıdır. Bu oran, malzemenin elastik özelliklerini tanımlayan önemli bir sabittir.¹⁰

$$\nu = - \frac{\epsilon_{\text{yanal}}}{\epsilon_{\text{eksenel}}}$$

Çoğu metal malzeme için ν değeri yaklaşık 0.3 civarındadır. Beton gibi malzemelerde ise bu oran 0.15 ile 0.22 arasında değişebilir.¹¹

- **Mohr Dairesi:** Bir noktadaki gerilme durumu bilindiğinde, herhangi bir düzlemdeki normal (σ) ve kayma (τ) gerilmelerini bulmak için kullanılan grafiksel bir yöntemdir. Alman mühendis Otto Mohr tarafından geliştirilen bu yöntem, asal gerilmelerin (maksimum ve minimum normal gerilmeler) ve maksimum kayma gerilmesinin büyüklüğünü ve yönünü kolayca belirlemeyi sağlar.¹³

1.3.2. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları

Kiriş gibi yapısal elemanların tasarımında, elemanın kesitlerinde oluşan iç kuvvetlerin bilinmesi kritik öneme sahiptir. Bu iç kuvvetler, kesme kuvveti (T veya V) ve eğilme momentidir (M).

- **Diyagramların Amacı:** Kesme kuvveti ve eğilme momentleri diyagramları, bu iç kuvvetlerin kiriş boyunca nasıl değiştiğini grafiksel olarak gösterir. Bir tasarımda, normal gerilmelere neden olan maksimum eğilme momentinin yeri ve değeri, elemanın hasara uğramaması için bilinmesi gereken en önemli bilgilerden biridir.¹⁸
- **İlişkiler ve Çizim Kuralları:** Kesme kuvveti ve eğilme momentleri arasında diferansiyel ilişkiler bulunur:
 - Yayılı yükün şiddeti, kesme kuvveti diyagramının eğimine eşittir: $\frac{dV}{dx} = w(x)$
 - Kesme kuvveti, eğilme momentleri diyagramının eğimine eşittir: $\frac{dM}{dx} = V(x)$ ¹⁹Bu ilişkiler, diyagramların çizimini kolaylaştırır. Örneğin, tekil yük etkisindeki bir bölgede kesme kuvveti sabit, eğilme momentleri ise doğrusal olarak değişir. Yayılı yük altında ise kesme kuvveti doğrusal, eğilme momentleri parabolik olarak değişir.²¹ Pozitif momentin kirişi bir "gülümseme" şeklinde büküğü kabulü, diyagramların yorumlanmasında yaygın olarak kullanılır.²³

Bölüm 2: Makine Elemanları Tasarımı ve Seçimi

Makine elemanları, bir makineyi oluşturan temel bileşenlerdir. Bu bölüm, bu elemanların tekil olarak analiz edilmesinden ziyade, bir sistem içindeki etkileşimlerini vurgulayarak bütünsel bir

tasarım yaklaşımı sunmaktadır. Bir dişli, bir şaft üzerine monte edilir; bu şaft rulmanlarla yataklanır; montaj ise belirli geçme toleransları ile sağlanır ve tüm sistem cıvatalarla bir arada tutulur. Bu nedenle, bir eleman için yapılan tasarım seçimi, sistemin diğer tüm bileşenlerini doğrudan etkiler. Bu bölümde, dişliler, rulmanlar, cıvatalar ve şaftlar arasındaki bu kritik bağlantılar sürekli olarak vurgulanacaktır.²

2.1. Dişliler

Dişliler, dönme hareketini ve gücü bir milden diğerine iletmek için kullanılan en temel makine elemanlarındanıdır.

2.1.1. Dişli Çeşitleri, Terminolojisi ve Temel Formüller

- **Dişli Çeşitleri:** Dişliler, birlikte çalışan millerin eksenlerinin konumuna göre dört ana gruba ayrılır³:
 1. **Eksenleri Paralel Dişliler:** Düz dişliler, helisel dişliler, çavuş dişliler.
 2. **Eksenleri Kesişen Dişliler:** Düz konik dişliler, spiral konik dişliler.
 3. **Eksenleri Paralel Olmayan ve Kesişmeyen Dişliler:** Sonsuz vida-dişli mekanizmaları, hipoid dişliler.
 4. **Planet Dişliler:** Yüksek tork ve redüksiyon oranları için kullanılırlar. Ayrıca, dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren kramayer dişliler ve eksenler arası mesafenin uzun olduğu yerlerde kullanılan zincir dişliler gibi özel uygulama alanları da mevcuttur.³
- **Dişli Terminolojisi:** Dişli tasarımında kullanılan temel terimler şunlardır³:
 - **Modül (M):** Bölüm dairesi çapının diş sayısına bölünmesiyle elde edilen ve diş büyüklüğünü tanımlayan temel bir parametredir. Birimi mm'dir.
 - **Çap Adımı (Pd - Diametral Pitch):** Amerikan standartlarında modül yerine kullanılır ve bir inçlik bölüm dairesi çapına düşen diş sayısını belirtir.
 - **Bölüm Dairesi Çapı (D):** Dişlilerin birbirine temas ederek hareket ve kuvvet aktardığı teorik çaptır. $D = M \cdot Z$.
 - **Addendum (a):** Diş başı yüksekliği.
 - **Dedendum (d):** Diş dibi yüksekliği.
 - **Basınç Açısı (Φ):** Hareket hattı ile ortak teğet arasındaki açıdır. Günümüzde en yaygın kullanılan basınç açısı 20° 'dir.³
- **Involute (Evolvent) Profil:** Günümüzde en yaygın kullanılan diş profili geometrisidir. Basit imalat yöntemi, düşük titreşim ve eksenler arası hatalara karşı toleranslı olması gibi avantajları vardır.³

- Devir ve Tork Hesabı: Bir dişli çiftinde, çevresel hız ve teğetsel kuvvet temas noktasında her iki dişli için de aynıdır. Bu prensipten yola çıkarak devir sayısı (\$N\$) ve tork (\$T\$) ile diş sayıları (\$Z\$) arasında aşağıdaki temel bağıntılar kurulur 3:

$$\frac{T_i}{T_j} = \frac{Z_i}{Z_j}$$

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{Z_j}{Z_i}$$

Çok kademeli bir redüktörün toplam çevrim oranı (\$i\$), her bir kademenin çevrim oranlarının çarpımına eşittir: $i_{\text{toplam}} = i_1 \cdot i_2 \cdot \dots$ 3

2.1.2. Dişli Tasarım Hesaplamaları

- **Modül Seçimi:** Modül, dişlilere gelecek statik ve dinamik yüklere dayanabilecek büyüklükte seçilmelidir. Dişli imalatında kullanılan kesici takımların standart olması nedeniyle, modül değerleri standart tablolardan seçilir.³
- **Girişim ve Profil Kaydırma:** Özellikle pinyon dişlide diş sayısının belirli bir kritik değerin altına düşmesi durumunda, çalışan dişlinin diş tepesi diğer dişlinin diş dibini oymaya başlar. Bu olaya **girişim (interference)** denir. Girişimi önlemek ve diş dibini zayıflatan alttan kesme (undercutting) işlemini engellemek için, dişliyi şekillendiren bıçak dışa doğru bir miktar kaydırılır. Bu işleme **profil kaydırma (tashih)** denir. Pozitif profil kaydırma, diş kökünü daha güçlü hale getirir.³
- **Diş Boşluğu (Backlash):** İmalat hatalarını, termal genleşmeyi tolere etmek ve dişlilerin daha sessiz çalışmasını sağlamak amacıyla, temas eden dişlerin arkasında bırakılan boşluktur.³
- **Lewis Form Faktörü (Y):** Dişli dişlerinin eğilme dayanımını hesaplamak için kullanılan Lewis denkleminde yer alan ve dişin geometrisine (diş sayısı, basınç açısı vb.) bağlı olan bir katsayıdır. Bu faktör, dişin bir ankastre kiriş gibi davrandığı varsayımına dayanır.

2.1.3. Dişli Malzemeleri ve Isıl İşlemler

Dişlinin geometrisi kadar, doğru malzeme ve ısıl işlem seçimi de sorunsuz çalışması için hayati öneme sahiptir. Doğru seçim, dişlilerin daha ucuz, sessiz, hafif ve daha yüksek yükleri taşıyabilmesini sağlar.³

- **Malzeme Çeşitleri:** Yüksek tork ve hız aktarımı için genellikle **çelik** kullanılır. Düşük maliyet, yüksek şok sönümlleme ve kendinden yağlama etkisi nedeniyle **dökme demir** de yaygın bir malzemedir. Korozyon direnci ve düşük sürtünme istenen yerlerde (özellikle sonsuz vida mekanizmalarında) **bronz** kullanılır. Düşük torklu uygulamalarda ve imalat

hatalarını esnek yapılarıyla telafi edebilmeleri nedeniyle **plastik** dişlilerin kullanımı da artmaktadır.³

- **Isıl İşlemler:** Dişli performansını artırmak için iki ana tür ısıtım işlemi uygulanır ³:
 1. **Gövdesel Sertleştirme (Through Hardening):** Tüm dişli gövdesine uygulanır. Daha sessiz çalışma ve yüksek yorulma direnci sunar ancak yüksek hızlar için uygun değildir.
 2. **Yüzey Sertleştirme (Surface Hardening):** Sadece diş temas yüzeylerini sertleştirirken iç kısmın daha yumuşak ve sünek kalmasını sağlar. Bu yöntem, yüksek gerilmelere karşı daha iyi direnç gösterir. Başlıca metotları şunlardır:
 - **Karbürizasyon (Sementasyon):** Düşük karbonlu çeliklerin yüzeyine karbon emdirilerek sertlik sağlanır. Ağır iş makineleri gibi yüksek tork gerektiren yerlerde kullanılır.
 - **Nitrürleme:** Azotça zengin bir ortamda ısıtma ile yüzey sertliği elde edilir. Boyutsal değişim az olduğu için hassas dişlilerde tercih edilir.
 - **İndüksiyonla Sertleştirme:** Yüksek frekanslı akım kullanılarak sadece diş yüzeyleri ısıtılır ve sertleştirilir.
 - **Alevle Sertleştirme:** Isıtma işleminin oksijen meşalesi ile yapıldığı yöntemdir.

Aşağıdaki tablo, yaygın dişli çeliklerini, uygulama alanlarını ve önerilen ısıtım yöntemlerini özetlemektedir.

Çelik Kalitesi (SAE)	Tipik Uygulama Alanları	Önerilen Isıl İşlem	Beklenen Yüzey Sertliği (HRC)
1045, 1050	Genel amaçlı, orta yükteki dişliler	Gövdesel veya İndüksiyonla Sertleştirme	42-55
4140, 4150	Yüksek güç aktarımı, hassas dişliler	Nitrürleme	65-70
8620, 5140	Ağır iş makineleri, yüksek tork	Karbürizasyon (Sementasyon)	55-60

2.2. Rulmanlar

Rulmanlar, dönen elemanlar (bilya veya makara) kullanarak dönme hareketindeki sürtünmeyi

en aza indiren makine elemanlarıdır. Temel prensipleri, kayma sürtünmesini yuvarlanma sürtünmesine dönüştürmektir.²⁴

2.2.1. Rulman Çeşitleri ve Seçim Kriterleri

Rulmanlar, yuvarlanma elemanının tipine göre iki ana gruba ayrılır ²⁴:

1. **Bilyalı Rulmanlar (Ball Bearings):** Noktasal temas sayesinde çok yüksek devirlerde çalışabilirler ancak yük taşıma kapasiteleri sınırlıdır. Sabit bilyalı, eğik bilyalı, oynak bilyalı gibi alt tipleri vardır.
2. **Makaralı Rulmanlar (Roller Bearings):** Çizgisel temas sayesinde çok daha büyük yükleri taşıyabilirler ancak daha düşük hızlarda çalışırlar. Silindirik, konik, oynak makaralı gibi alt tipleri bulunur.

Rulman seçiminde etkili olan başlıca faktörler; radyal ve eksenel yüklerin büyüklüğü, devir sayısı, beklenen ömür, çalışma sıcaklığı ve montaj hacmidir.²

2.2.2. Ömür ve Yük Hesaplamaları

- Eşdeğer Dinamik Yük (P): Rulman ömrü hesabında kullanılan ve hem radyal (F_r) hem de eksenel (F_a) yüklerin bileşke etkisini temsil eden teorik bir yük türüdür ²⁴:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Burada X ve Y , rulman tipine ve yük oranına göre kataloglardan seçilen katsayılardır.

- Temel Rulman Ömrü (L_{10}): Rulmanların %90'ının hasara uğramadan tamamlayacağı devir sayısıdır (milyon devir cinsinden) ²⁴:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

- C : Dinamik yük sayısı (rulmanın katalog değeri, N).
- P : Eşdeğer dinamik yük (N).
- p : Bilyalı rulmanlar için 3, makaralı rulmanlar için 10/3 olan bir üs.
- Eşdeğer Statik Yük (P_0): Çok düşük devirlerde veya hareketsizken yük altında çalışan rulmanlarda, kalıcı deformasyonu önlemek için statik yük kapasitesi kontrol edilir. Statik emniyet faktörü (s_0) hesaplanır ve katalog değerinden büyük olması istenir ²⁴:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

Burada $\$C_0$ statik yük sayısı, $\$P_0$ ise eşdeğer statik yüküdür.

2.3. Vida ve Cıvatalar

Vida ve cıvatalar, makine ve yapı elemanlarını birleştirmek için kullanılan en temel sökülebilir bağlantı elemanlarıdır.

2.3.1. Standartlar ve Kalite Sınıfları

- **Tanım:** Bir bağlantıda somun kullanılıyorsa elemana **cıvata**, bağlanacak parçalardan birine açılan yivler somun görevi görüyorsa elemana **vida** denir.²⁶
- **Standartlar:** Türkiye'de en yaygın kullanılan standartlar DIN (Alman), ANSI (Amerikan) ve ISO (Uluslararası) standartlarıdır. Diş profillerine göre Metrik, UNC (kaba diş), UNF (ince diş) gibi seriler bulunur.²⁶
- **Cıvata Kaliteleri:** DIN normunda cıvata kaliteleri "4.6", "8.8", "10.9" gibi iki sayıyla belirtilir. Bu sayılardan cıvatanın mekanik özellikleri kolayca hesaplanabilir ²⁶:
 - **Kopma Gerilmesi ($\$kg/mm^2$):** (İlk sayı) $\$ \times \$ 10$
 - **Akma Gerilmesi ($\$kg/mm^2$):** (İlk sayı) $\$ \times \$$ (İkinci sayı)
 - **Örnek (8.8 Kalite Cıvata):**
 - Kopma Gerilmesi $\$ = 8 \times 10 = 80 \text{ } kg/mm^2$
 - Akma Gerilmesi $\$ = 8 \times 8 = 64 \text{ } kg/mm^2$

2.3.2. Cıvata Sıkma Torkları ve Bağlantı Prensipleri

- **Ön Gerilmeli Bağlantı:** Yüksek mukavemetli cıvatalar, belirli bir torkla sıkıldıklarında üzerlerine bir çekme gerilimi (ön gerilme) alırlar. Bu ön gerilme, bağlanan yüzeyler arasında bir sıkıştırma kuvveti ve dolayısıyla bir **sürtünme kuvveti** oluşturur. Bağlantıya etkiyen dış kesme kuvvetleri, bu sürtünme kuvveti tarafından karşılanır. Bu yöntem, cıvatanın doğrudan kesme gerilimine maruz kalmasını engeller ve daha güvenli bir bağlantı sağlar.²⁶
- **Sıkma Torku:** Cıvataya istenen ön gerilmeyi vermek için uygulanması gereken döndürme momentidir. Doğru torkun uygulanması, bağlantının gevşememesi ve cıvatanın akma sınırını aşarak hasar görmemesi için kritik öneme sahiptir. Sıkma torku değerleri, cıvatanın çapına, kalite sınıfına ve sürtünme koşullarına bağlıdır.²⁶

Aşağıdaki tablo, farklı metrik cıvata ölçüleri ve dayanım sınıfları için önerilen sıkma torku değerlerini (Nm cinsinden) göstermektedir.²

Metrik Ölçü	Dayanım Sınıfı 8.8 (Nm)	Dayanım Sınıfı 10.9 (Nm)	Dayanım Sınıfı 12.9 (Nm)
M6	10.3	14.7	17.7
M8	25.5	35.3	42.2
M10	50.0	70.6	85.3
M12	87.3	122.6	147.1
M16	210.8	299.1	357.9
M20	411.9	578.5	696.3

2.4. Şaft-Yatak Tasarımı

Şaftlar, üzerlerine monte edilen dişli, kasnak gibi elemanlardan aldıkları dönme hareketini ve gücü ileten millerdir. Şaftların düzgün dönebilmesi ve üzerlerindeki yükleri taşıyabilmesi için yataklanmaları gerekir. Yataklama işleminde rulmanlar kullanılır ve şaft ile rulman arasındaki montajın niteliği, **geçme toleransları** ile belirlenir. Örneğin, dönen bir şafta monte edilecek rulmanın iç bileziği için genellikle **k5** gibi bir sıkı geçme toleransı, sabit bir yuvaya takılacak dış bilezik için ise **H7** gibi bir boşluklu geçme toleransı seçilir. Bu seçim, rulmanın doğru çalışması ve ısıl genleşmelerin tolere edilmesi için önemlidir.²

Bölüm 3: Akışkan ve Malzeme Taşıma Sistemleri

Bu bölüm, mühendislikte yaygın olarak kullanılan taşıma sistemlerinin temel analiz ve tasarım prensiplerini ele almaktadır. Boru hatları, pompalar, fanlar ve konveyörler gibi farklı sistemlerin ortak noktası, bir malzemeyi (akışkan veya katı) belirli bir direnci yenerek bir yerden başka bir

yere taşımak için gereken enerjinin hesaplanmasıdır. Boru sistemlerindeki basınç kaybı, konveyörlerdeki sürtünme direncine; pompalardaki statik basma yüksekliği ise konveyörlerdeki kaldırma gücüne benzer kavramlardır. Bu bölüm, bu sistemleri birleşik bir enerji ve güç analizi çerçevesinde sunarak, temel mühendislik prensiplerinin farklı uygulamalardaki benzerliğini göstermeyi amaçlamaktadır.²

3.1. Pompalar ve Fanlar

Pompalar sıvıları, fanlar ise gazları hareket ettirmek için kullanılan makinelerdir. Her ikisinin de çalışma prensipleri ve analiz yöntemleri büyük benzerlikler gösterir.

3.1.1. Seçim Kriterleri ve Performans Parametreleri

- **Pompaların Sınıflandırılması:** Pompalar genel olarak ikiye ayrılır: **Kinetik Pompalar** (örneğin santrifüj pompalar) ve **Pozitif Deplasmanlı Pompalar**. Yüksek debili uygulamalarda basit, ucuz ve küçük hacimli olmaları nedeniyle en yaygın kullanılan tip santrifüj pompalardır.⁴
- **Performans Parametreleri:** Bir pompanın performansını tanımlayan temel parametreler şunlardır ⁴:
 - **Kapasite (Q):** Pompanın birim zamanda taşıdığı akışkan hacmidir ($m^3/saat$ veya L/dak).
 - **Toplam Basma Yüksekliği (Head, H_T):** Pompanın birim ağırlıktaki sıvıya aktardığı toplam enerjidir (metre veya bar). Statik yükseklik (H_S), sürtünme kayıpları (H_L) ve diğer kayıpların toplamından oluşur: $H_T = H_S + H_L + \dots$
 - **Güç (P_W):** Pompa miline uygulanması gereken güçtür (kW).
 - **Verim (η):** Pompanın hidrolik gücünün mil gücüne oranıdır.
 - **Net Pozitif Emme Basıncı (NPSH):** Pompanın emiş tarafında kavitasyonu (sıvı içindeki buhar kabarcıklarının oluşup çökmesi) önlemek için gerekli olan minimum basınçtır. Kavitasyonsuz çalışma için sistem tarafından sağlanan $NPSH_a$ değerinin, pompa için gerekli olan $NPSH_r$ değerinden büyük olması gerekir.⁴

3.1.2. Karakteristik Eğriler ve Sistem Analizi

- **Karakteristik Eğriler:** Pompa üreticileri tarafından sağlanan ve pompanın performansını

farklı debilerde gösteren grafiklerdir. En önemlisi, debi arttıkça basma yüksekliğinin nasıl değiştiğini gösteren **Kapasite-Basma Yüksekliği (Q-H) eğrisidir.**⁴

- **Sistem Eğrisi ve Çalışma Noktası:** Bir borulama sisteminin, farklı debilerde ne kadar basma yüksekliğine ihtiyaç duyduğunu gösteren eğriye **sistem eğrisi** denir. Pompanın fiili olarak çalışacağı debi ve basma yüksekliği, pompa Q-H eğrisi ile sistem eğrisinin kesiştiği **çalışma noktası** tarafından belirlenir.⁴
- **Fan Kanunları (Benzerlik Kanunları):** Santrifüj pompalar ve fanlar için geçerli olan bu kanunlar, bir pompanın devir sayısındaki (\$N\$) bir değişikliğin performansını nasıl etkileyeceğini öngörür⁴:
 - Kapasite, devir sayısı ile doğru orantılıdır: $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2}$
 - Basma yüksekliği, devir sayısının karesi ile doğru orantılıdır: $\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$
 - Güç, devir sayısının küpü ile doğru orantılıdır: $\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^3$Bu kanunlar, sistemin ihtiyacı değiştiğinde debiyi ayarlamak için vana kısmak yerine pompa devrini düşürmenin çok daha verimli olduğunu gösterir. Örneğin, debiyi %10 azaltmak için devri %10 düşürmek, harcanan güçü yaklaşık %27 oranında azaltır.⁴

3.2. Borulama Sistemleri

3.2.1. Akış Analizi ve Basınç Kaybı Hesaplamaları

Bir akışkanı bir yerden bir yere taşımak için gereken pompa gücünü belirlemenin ilk adımı, borulama sistemindeki toplam basınç kaybını hesaplamaktır.

- Reynolds Sayısı (Re): Akışın laminar (düzgün) mi yoksa türbülanslı (çalkantılı) mı olduğunu belirleyen boyutsuz bir sayıdır 36:

$$Re = \frac{V \cdot d}{\nu}$$

- \$V\$: Akışkan hızı (m/s)
- \$d\$: Boru iç çapı (m)
- \$\nu\$: Akışkanın kinematik viskozitesi (\$m^2/s\$)

Genellikle \$Re < 2300\$ ise akış laminar, \$Re > 4000\$ ise türbülanslıdır.³⁶

- **Sürtünme Kayıpları (Darcy-Weisbach):** Boru içindeki sürtünme nedeniyle oluşan sürekli basınç kaybı, Darcy-Weisbach denklemi ile hesaplanır. Bu denklemdeki en önemli parametre, **sürtünme katsayısıdır (f)**. Türbülanslı akış için \$f\$ değeri, Reynolds sayısı ve borunun bağıl pürüzlülüğüne bağlıdır ve genellikle **Moody diyagramı** kullanılarak

bulunur.³⁹

- **Yerel Kayıplar:** Dirsekler, vanalar, T-parçaları gibi boru hattı elemanları, akışta ek türbülans ve dolayısıyla basınç kaybı yaratır. Bu kayıplar, her bir eleman için tanımlanan **kayıp katsayısı (K)** kullanılarak hesaplanır.³⁶
- **Toplam Basınç Kaybı (\$H_L\$):** Sistemdeki toplam basınç kaybı, sürekli sürtünme kayıpları ile tüm yerel kayıpların toplamıdır 36:

$$H_L = \sum K \cdot \frac{V^2}{2g}$$

Aşağıda, boru içi sürtünme kayıplarının hesaplanmasında kullanılan temel araç olan Moody Diyagramı yer almaktadır.

Boru Sürtünme Katsayıları (Moody Diyagramı)

!(https://www.muhendislikbilgileri.com/FileUpload/ks256985/File/moody_diyagrami.png)

3.3. Konveyör Sistemleri

Konveyörler, katı dökme malzemelerin (kömür, kum, tahıl vb.) sürekli olarak taşınmasında kullanılır.

3.3.1. Helezon Konveyörler: Kapasite ve Güç Hesapları

Helezon (burgu) konveyörler, dönen bir mil üzerindeki helisel kanatlar yardımıyla malzemeyi bir oluk veya boru içinde iterek taşır.³⁷

- **Kapasite Hesabı (Q):** Helezon konveyörün taşıma kapasitesi (Ton/saat) aşağıdaki formülle hesaplanır 37:

$$Q = 60 \cdot \lambda \cdot k \cdot \Delta \cdot \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4} \cdot (S \cdot N)$$

- λ : Malzeme aşındırma faktörü
- k : Konveyör eğim faktörü
- Δ : Malzemenin yığın yoğunluğu (\$Ton/m^3\$)
- D, d : Helezon kanat dış çapı ve mil çapı (m)
- S : Helezon hatvesi (m)

- N : Helezon devri (devir/dakika)
- Güç Hesabı (P): Gereken toplam güç, konveyörün boşta dönmesi (P_1), malzemeyi yatayda taşıması (P_2) ve eğimli ise yukarı kaldırması (P_3) için gereken güçlerin toplamıdır 37:

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P_1 = \frac{D \cdot L}{20} \quad , \quad P_2 = \frac{\mu \cdot Q \cdot L}{367} \quad , \quad P_3 = \frac{Q \cdot H}{367}$$

- L : Helezon boyu (m)
- H : Dikey kaldırma mesafesi (m)
- μ : Malzeme direnç katsayısı

3.3.2. Bantlı Konveyörler: Tasarım Esasları ve Akış İzi

Bantlı konveyörler, çok yüksek kapasitelerde ve uzun mesafelere malzeme taşımak için kullanılır.³⁸

- Kapasite Hesabı (Q): Bantlı konveyör kapasitesi, bant üzerindeki malzemenin kesit alanı (A), bant hızı (V) ve malzemenin yığın yoğunluğu (ρ) ile doğru orantılıdır 38:

$$Q(\text{Ton/Saat}) = \rho(\text{Ton/M}^3) \cdot V(\text{M/Sn}) \cdot A(\text{M}^2) \cdot 3600$$

- **Tasarım Esasları:** Tasarımda malzemenin **yığın yoğunluğu**, **yığın açısı** (malzemenin dururken zeminle yaptığı açı) ve **tane büyüklüğü** gibi özellikleri dikkate alınır. Bant hızı, kapasiteyi doğrudan etkilerken, malzemenin dökülmesini veya banttı kaymasını önleyecek limitler içinde seçilmelidir.³⁸
- **Akış İzi (Trajectory):** Malzemenin konveyör sonundaki tahrik tamburundan dökülürken izlediği yörüngedir. Bu yörüngenin doğru hesaplanması, döküş şutunun (yönlendirme kanalı) doğru konumlandırılması için kritiktir. Akış izi, malzemenin ağırlık merkezinin hızı (V_s) ve konveyörün eğim açısına bağlıdır. Malzemenin banttı ayrıldığı nokta, $V_s^2 / (g \cdot R_s)$ oranının 1'den büyük veya küçük olmasına göre değişir.⁴⁶

Bölüm 4: İmalat ve Tasarım Spesifikasyonları

Bir makine parçasının tasarımı, sadece geometrisini ve malzemesini belirlemekle bitmez. Bu parçanın istenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için hangi hassasiyette üretilmesi gerektiğinin de tanımlanması gerekir. Toleranslar ve yüzey pürüzlülüğü gibi spesifikasyonlar, tasarımcı ile

imalatçı arasındaki teknik iletişim dilini oluşturur. Bu bölümde ele alınan her bir tolerans ve yüzey işleme işareti, aynı zamanda bir maliyet kararıdır. Daha hassas bir üretim, daha fazla zaman, daha gelişmiş teçhizat ve daha sıkı kalite kontrol gerektirir, bu da maliyeti katlanarak artırır. Bu nedenle, amaç en sıkı toleransı seçmek değil, fonksiyonu yerine getirecek en uygun (en ekonomik) spesifikasyonu belirlemektir.²⁵

4.1. Geçme ve Geometrik Şekil Toleransları

- **Geçme Toleransları:** Birbirine takılacak iki parçanın (örneğin mil ve delik) ölçüleri arasındaki izin verilen farkı tanımlar. Bu toleranslar, parçaların birbirine göre ne kadar sıkı veya boşluklu olacağını belirler²⁵:
 - **Boşluklu Geçmeler:** Parçalar arasında her zaman bir boşluk bulunur, serbest hareket veya kolay montaj için kullanılır (örn: H7-g6).
 - **Sıkı Geçmeler:** Parçalar arasında bir sıkılık bulunur, presle veya ısıtılarak takılırlar ve sökülmeleri amaçlanmaz (örn: H7-r6).
 - **Belirsiz Geçmeler:** Ölçü toleranslarına bağlı olarak boşluklu veya sıkı olabilirler (örn: H7-k6).Birim Delik ve Birim Mil Sistemi: Maliyetleri düşürmek için, genellikle delik ölçüsü sabit tutulur (H toleransı ile, "Birim Delik Sistemi") ve istenen geçme tipi milin toleransı değiştirilerek elde edilir. Rulman gibi dış çapı hassas işlenmiş standart elemanlar için ise mil sabit tutulur (h toleransı ile, "Birim Mil Sistemi").²⁵
- **Geometrik Şekil Toleransları:** Bir parçanın sadece boyutlarını değil, aynı zamanda formunu (doğrusallık, düzlemsellik), yönelimini (paralellik, diklik) ve konumunu (eş merkezlilik, simetriklik) da kontrol eden toleranslardır. Bu toleranslar, teknik resimlerde DIN ISO 1101 normuna göre standart sembollerle gösterilir.⁴⁸

Aşağıdaki tablo, pratikte sık kullanılan standart tolerans çiftlerini ve tipik kullanım yerlerini özetlemektedir.²⁵

Geçme Tipi	Tolerans Çifti	Açıklama	Örnek Kullanım Yerleri
Boşluklu	H7-h6	Yüzeyleri yağlanarak geçirilen elemanlar	Sık değiştirilen kasnak göbekleri, kavramalar
Boşluklu	H7-g6	Tutuk geçme, eksenel kayma	Eksenel kayması gereken dişliler,

			pistonlar
Belirsiz	H7-k6	Çekiçle rahat geçirme	Kasnaklar, rulman iç bilezikleri
Sıkı	H7-n6	Presle geçirme	Bir daha sökülmecek kasnaklar, motor rotorları
Pres	H7-r6	Orta şiddetli pres geçme	Pik döküm göbek üzerine çelik çember geçirme

4.2. Yüzey İşleme İşaretleri ve Pürüzlülük

En hassas işlenmiş yüzeyler bile mikroskobik düzeyde pürüzlere sahiptir. Yüzey pürüzlülüğü, parçanın yorulma ömrü, aşınma direnci ve sızdırmazlık gibi fonksiyonel özelliklerini doğrudan etkiler.⁴⁷

- **Yüzey Pürüzlülüğü (\$R_a\$):** Yüzeyin nominal ölçüden sapmalarının aritmetik ortalamasıdır ve mikrometre (\$\mu m\$) cinsinden ifade edilir. \$R_a\$ değeri ne kadar küçükse, yüzey o kadar pürüzsüzdür.⁴⁷
- **Yüzey İşleme İşaretleri:** Teknik resimlerde, istenen yüzey pürüzlülüğü değeri ve imalat yöntemi standart sembollerle belirtilir. Türkiye'de güncel olarak DIN 3142 normu kullanılmaktadır.⁴⁷
- **Pürüzlülük ve Maliyet:** Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek, daha hassas ve yavaş işleme yöntemleri (taşlama, lepleme vb.) gerektirdiği için imalat maliyetini üstel olarak artırır. Örneğin, +/- 0.1 mm hassasiyetle işlenmiş bir yüzeyin maliyeti, +/- 0.7 mm hassasiyetle işlenmiş bir yüzeyin maliyetinden 10 kat daha fazla olabilir. Bu nedenle, fonksiyonel olarak gerekmedikçe aşırı düşük \$R_a\$ değerleri belirtmekten kaçınılmalıdır.⁴⁷

Bölüm 5: Uygulamalı Mühendislik Problemleri

Bu bölüm, teorik mühendislik prensiplerinin gerçek dünya problemlerine nasıl uygulandığını göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Burada sunulan problemler, sık karşılaşılan ancak çözümü için temel fizik yasalarına geri dönmeyi gerektiren, standart dışı senaryoları içermektedir. Bu bölümün amacı, okuyucuya hazır programlara bağımlı kalmadan, temel ilkelerden yola çıkarak bir problemi modelleme ve analitik olarak çözme metodolojisini öğretmektir. Örneğin, bir çarpma problemi önce enerji korunumu yasasıyla temelden çözülmekte, ardından bu analiz basitleştirilmiş ve yeniden kullanılabilir bir "Şok Faktörü" formülüne dönüştürülmektedir. Bu, temel mühendislik yaklaşımını yansıtır: temelden başla, basit bir model kur, karmaşıklık için uyarla veya soyutla.¹

5.1. Çarpma, Deformasyon ve Şok Faktörü

- **Problem 1: Yüksekten Düşen Cisim ve Deformasyon:** Bu problemde, belirli bir yükseklikten düşen bir kütlenin, çarptığı bir kirişte ne kadar sehim (deformasyon) oluşturacağı **enerji korunumu** prensibi kullanılarak hesaplanmaktadır. Düşen cismin potansiyel enerjisi ($W = mgh$), kirişin esneme enerjisine ($\frac{1}{2} Kx^2$) eşitlenir. Bu denklemden, kirişin yay sabiti (K) ve diğer geometrik özellikleri kullanılarak sehim miktarı (x) bulunur. Ardından, bu sehimin oluşturduğu gerilme hesaplanarak deformasyonun elastik mi yoksa kalıcı (plastik) mı olduğu belirlenir.⁴⁹
- **Problem 2: Şok Faktörü (Impact Factor):** Yukarıdaki enerji denklemlerini basitleştirerek, çarpma etkisini hızlıca hesaplamak için kullanılan boyutsuz bir katsayıdır. Şok faktörü (n), düşme yüksekliği (h) ile cismin yavaşça bırakıldığında oluşturacağı statik sehim (y) arasındaki ilişkiye dayanır 50:

$$n = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{y}}$$

Bu faktör bulunduğundan sonra, çarpma anındaki toplam sehim (x) ve bu etkiyi yaratacak eşdeğer statik kuvvet (F) kolayca hesaplanabilir 50:

$$x = n \cdot y$$

$$F = n \cdot W$$

5.2. Tank Hacim ve Boşalma Süresi Hesapları

- **Problem 3: Yatık ve Bombeli Tankta Hacim Hesabı:** Yatay konumdaki silindirik ve bombeli bir tankta, ölçülen sıvı seviyesine (X) göre içindeki sıvı hacminin nasıl hesaplanacağını gösteren bir algoritma sunulmaktadır. Toplam hacim, silindirik kısımdaki

hacim (\$V_1\$) ile bombeli kısımlardaki hacmin (\$V_2\$) toplamıdır.⁵³

- Problem 4 & 5: Tankların Boşalma Süresi: Dikey veya yatay bir tankın altındaki bir delikten ne kadar sürede boşalacağı problemi, Bernoulli denklemi temel alınarak çözülür. Sıvı seviyesi düştükçe çıkış hızı azaldığı için, problemin çözümü diferansiyel denklemler ve integral hesabı gerektirir. Dikey silindirik bir tankın \$h_1\$ seviyesinden \$h_2\$ seviyesine boşalma süresi (\$t\$) aşağıdaki formülle verilir 51:

$$t = \frac{2A}{C_O A_O \sqrt{2g}} (\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2})$$

- \$A\$: Tankın kesit alanı
- \$A_O\$: Çıkış deliğinin kesit alanı
- \$C_O\$: Orifis katsayısı (genellikle 0.6)
- Problem 6: Tank Seviyesini Sabit Tutma: Bir tanktaki sıvı seviyesini sabit tutmak için gereken giriş debisi (\$Q_{giriş}\$), çıkış debisine (\$Q_{çıkış}\$) eşit olmalıdır. Çıkış debisi, Bernoulli denkleminde bulunan çıkış hızına (\$V_2 = \sqrt{2gh}\$) ve çıkış alanı (\$A_2\$)na bağlıdır 54:

$$Q_{giriş} = Q_{çıkış} = A_2 \cdot \sqrt{2gh}$$

5.3. Standart Dışı Profillerin Atalet Momenti Hesabı

- Problem 8: Standart olmayan (kompozit) bir kesitin atalet momentini hesaplamak için paralel eksen teoremi kullanılır. Profil, basit geometrik şekillere (dikdörtgen, daire vb.) ayrılır. Her bir parçanın kendi nötr eksenine göre atalet momenti (\$I_i\$) ve alanı (\$A_i\$) hesaplanır. Ardından, her parçanın nötr ekseninin toplam profilin nötr eksenine olan uzaklığı (\$d_i\$) bulunur. Toplam atalet momenti (\$I\$) bu değerlerin aşağıdaki formülle toplanmasıyla elde edilir 55:

$$I = \sum (I_i + A_i d_i^2)$$

5.4. Gaz Karışımlarının Ağırlığı

- **Problem 7:** Hacimsel yüzdeleri bilinen bir gaz karışımının (örneğin hava) belirli bir hacimdeki ağırlığını bulmak için aşağıdaki adımlar izlenir ⁵⁶:
 1. Karışımdaki her bir gazın molekül ağırlığı bulunur.
 2. Hacimsel yüzdeler kullanılarak karışımın ortalama molekül ağırlığı (1 Kmole'ün ağırlığı) hesaplanır.
 3. Normal koşullarda (0°C, 1 atm) tüm gazların 1 Kmole'ünün \$22.414 \text{ m}^3\$ hacim

kapladığı bilgisi kullanılarak, gazın yoğunluğu (ρ) bulunur.

4. $W = V \cdot \rho$ formülü ile istenen hacimdeki gazın ağırlığı hesaplanır.⁵⁶

Ekler: Referans Tabloları

Ek A: Malzeme Özellikleri

- Özgül Ağırlıklar (Yoğunluklar) Tablosu ²
- SAE Çeliklerinin Mekanik Dayanım Değerleri Tablosu ³⁹

SAE	Haddeleme	Akma Dayanımı, S_y (kgf/cm ²)	Çekme Dayanımı, S_u (kgf/cm ²)	Sertlik (BHN)
1020	Sıcak haddelenmiş	2460	4360	120
1040	Sıcak haddelenmiş	2950	5340	149
1045	Sıcak haddelenmiş	3165	5765	163
1050	Sıcak haddelenmiş	3445	6325	179

- Muadil Çelikler ve Kullanım Alanları Tablosu ³⁹

Ek B: Borulama ve Akışkanlar

- Boru Çapları Tablosu (NPS/DIN) ²
- Boru Dişleri Tablosu (NPT/BSPT) ²

- Boru Sürtünme Katsayıları ve Moody Diyagramı ²
- Vana ve Dirsek Kayıp Katsayıları Tabloları ²

Ek C: Makine Elemanları Verileri

- Dişli Standart Modül ve P_d Tablosu ²
- Cıvata Sıkma Torkları Tablosu ²
- Lewis Form Faktörü (Y) Tablosu
- Dişli Malzeme Dayanım Değerleri Tablosu ³⁹

Alıntılanan çalışmalar

1. mühendislik problemleri, mekanik problemler, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=122&pt=%C4%B0LG%C4%B0N%C3%87+VE+E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0C%C4%B0+PROBLEMLER>
2. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİLERİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.muhendislikbilgileri.com/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa>
3. DIŞLI TIPLERİ, DIŞLI ÇEŞİTLERİ, DIŞLİLERİN KULLANIM ALANLARI, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=158&pt=D%C4%B0%C5%9EL%C4%B0LER>
4. POMPA SEÇİMİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=8&pt=POMPA+SE%C3%87%C4%B0M%C4%B0>
5. mühendislik mekaniği dersleri - MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİLERİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=190&pt=M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K+MEKAN%C4%B0%C4%9E%C4%B0+DESLER%C4%B0>
6. Mukavemet Ders Notu, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://tarimmakinalari.cu.edu.tr/storage/Serdar%20%C3%B6ztekın%20ders%20Notu/Mukavemet%20Ders%20Notu.pdf>
7. Mühendislik Mekaniği (STATİK), erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.erbakan.edu.tr/storage/archive/department/files/insaatmuhendisligi/editor/DersSayfalari/Statik/2%20Boyutta%20Denge.pdf>
8. Serbest cisim diyagramı - Vikipedi, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://tr.wikipedia.org/wiki/Serbest_cisim_diyagram%C4%B1
9. 3 Serbest Cisim Diyagramları | PDF - Scribd, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.scribd.com/document/712699522/3-serbest-cisim-diyagramları>
10. Malzeme I Malzemelerin Mekanik Özellikleri, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://cdn.bartın.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/malzemeisunu6malzemelerinmekanikozellikleri.pdf>

11. Betonların Elastik Modül Hesabında Poisson Oranının Önemi - DergiPark, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1462632>
12. mm1 6 Poisson Oranı Genelleştirilmiş Hooke Yasası Kayma Genlemesi | PDF - Scribd, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.scribd.com/document/554324587/mm1-6-poisson-orani-genellestirilmis-hooke-yasasi-kayma-genlemesi>
13. "Mohr Dairesi ve Gerilme Analizi" makalesinin özeti — YaÖzet - Yandex, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://yandex.com.tr/yaozet/education/mohr-dairesi-ve-gerilme-analizi-id1-lp1R49v3>
14. Üç boyutlu gerilim için Mohr çemberi - Mühendishane, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://muhendishane.org/malzemelerin-mekanik-davranisi/uc-boyutlu-gerilim-icin-mohr-cemberi/>
15. Düzlem Gerilme | PDF - Scribd, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.scribd.com/document/449491083/Du-zlem-Gerilme>
16. Üç eksenli Gerilme Hali, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fakulteler/muhendislik/bolumler/insaat/Pages/file/3.2-%C3%9C%C3%A7%20eksenli%20Gerilme%20Analizi.pdf>
17. Mohr Çemberi Hesaplayıcı - Asal gerilmeler, Asal açı - SolverEdu, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://solveredu.com/tr/mohr-cemberi-hesaplayici/>
18. Kirişlerde Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları - kocaelimakine.com, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://kocaelimakine.com/wp-content/uploads/2013/07/04-mukavemet-1-kesme-kuvveti-egilme-momenti-cesim-atas.pdf>
19. Kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramı örnekleri, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-Fak-MMF/insaat%20m%C3%BChendisli%C4%9Fi/abenli/mukavemet/chapter%206%202.pdf>
20. yapı statığı 1 - ders notları 4, erişim tarihi Ekim 31, 2025, [https://toros.edu.tr/storage/files/228/YAPI%20STAT%C4%B0%C4%9E%C4%B0%201-4_R1%20\(2\).pdf](https://toros.edu.tr/storage/files/228/YAPI%20STAT%C4%B0%C4%9E%C4%B0%201-4_R1%20(2).pdf)
21. KESME KUVVETİ-EĞİLME MOMENTİ Bağıntılar ve D yagraamlar Paki Turğut - Weebly, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://turgutpaki.weebly.com/uploads/1/7/9/4/17942499/konu_7-kesme-moment-baginti-diyagram.pdf
22. Mukavemet - İç Kuvvet Diyagramları, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://web.itu.edu.tr/haluk/mukavemet/Mukavemet_ic_kuvvetler_HS_2018.pdf
23. Kesme ve Eğilme Momenti Diyagramları : r/AskEngineers - Reddit, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://www.reddit.com/r/AskEngineers/comments/n1i56/shear_and_bending_moment_diagrams/?tl=tr
24. RULMAN SEÇİMİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=7&pt=RULMAN+SE%C3%87%C4%B0M%C4%B0>
25. geçme toleransları, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=118&pt=GE%C3%87ME+TOLERANSL>

ARI

26. BAĞLANTI ELEMANLARI, VİDA, CİVATA, SOMUN, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=139&pt=V%C4%B0DA-C%C4%B0VATA>
27. dişli malzemeleri, ısıt işlemleri, dişli sertleştirme, materials for gears, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=170&pt=D%C4%B0%C5%9EL%C4%B0+MALZEMELER%C4%B0>
28. ÇELİK, malzeme seçimi - MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİLERİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=16>
29. Çeliklerin Sınıflandırılması, Çelik Çeşitleri ve Özellikleri | Uslular Hadde, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.uslularhadde.com/celiklerin-siniflandirilmasi>
30. Cıvata Sıkma Torkları - Acar Vida, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.acarvida.com.tr/civata-sikma-torklari>
31. Cıvata Torklama Tablosu | NETRATEK, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.netratek.com/wp-content/uploads/2018/07/Civata-Torklama-Tablosu-NETRATEK.pdf>
32. Cıvata Torklama Tablosu (DIN13) - Surkon International - Makaleler, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.surkon.com.tr/civata-torklama-tablosu>
33. Tork Tablosu: Cıvataların Doğru Tork Değerleri için Vazgeçilmez Rehber - Makinebo.com, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.makinebo.com/tork-tablosu>
34. Cıvata Sıkma Torku Nedir ? Cıvata Sıkma Torku Hesabı Nasıl Yapılır ? - Aradamuhendis, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.aradamuhendis.com/civata-sikma-torku>
35. Cıvata Tork Değerleri - Cıvata Torklama Tablosu DIN13 Normu - NETRATEK, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <https://www.netratek.com/civata-tork-degerleri/>
36. tesis borulama projelerinde dikkat edilecek hususlar, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=11&pt=BORULAMA>
37. HELEZON KONVEYORLER, HELEZON BESLEME, HELEZON ..., erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=135&pt=HELEZON+KONVEYORLER>
38. BANTLI KONVEYORLER, erişim tarihi Ekim 31, 2025, <http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=136&pt=BANTLI+KONVEYORLER>
39. alaşım elementlerinin çeliğe etkisi, erişim tarihi Ekim 31, 2025, http://www.muhendislikbilgileri.com/?Syf=15&blg=1&ncat_id=158536&pt=TABLOLAR
40. DENEY FÖYLERİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://cdn.hitit.edu.tr/mf/files/47259_20545349194.pdf
41. BORU BASINÇ KAYIPLARI DENEYİ - Hitit Üniversitesi, erişim tarihi Ekim 31, 2025, https://cdn.hitit.edu.tr/mf/files/98011_1603141203961.pdf
42. 4.Sıkıştırılamayan Akışkanlarda Sürtünme Kayıpları - Bursa Teknik Üniversitesi, erişim tarihi Ekim 31, 2025, [https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/4-SIKISTIRILAMAYAN%20AKIŞKANLARDA%20SURTUNME%20KAYIPLARI\(1\).pdf](https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/4-SIKISTIRILAMAYAN%20AKIŞKANLARDA%20SURTUNME%20KAYIPLARI(1).pdf)

43. BORULARDA SÜRTÜNME KAYBI DENEYİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
https://batman.edu.tr/images/files/Borularda_Surtunme_Kaybi_Deneyi.pdf
44. Moody Diyagramı Nasıl Okunur? Colebrook White Denklemi Nasıl Hesaplanır? - Tesisat.org, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<https://www.tesisat.org/sorucevap/678/moody-diyagrami-nasil-okunur-colebrook-denklemini-hesaplanir>
45. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK LABORATUVARI – I BASINÇ KAYIPLARI DENEYİ DENEY SORUMLU, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<https://mekatronik.erciyes.edu.tr/EditorUpload/Files/160d1697-2032-4ee8-9e3b-db33b8667555.pdf>
46. TRAJECTORY, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=195&pt=TRAJECTORY+%28Ak%C4%B1%C5%9F+izi%29+nin+belirlenmesi>
47. YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=119&pt=Y%C3%9CZEY+%C4%B0%C5%9EELEME+%C4%B0%C5%9EARETLER%C4%B0>
48. yüzeylerin geometrik şekil toleransları, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=182&pt=GEOMETR%C4%B0K+%C5%9EEK%C4%B0L+TOLERANSLARI>
49. Ankastre kırış çarpma etkisi ile nasıl deforme olur, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=124&pt=PROBLEM+1>
50. şok faktörü, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=189&pt=PROBLEM+2>
51. DİKEY SİLİNDİRİK SIVI TANKI NE KADAR ZAMANDA BOŞALIR, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=129&pt=PROBLEM+4>
52. TANK NE KADAR SÜREDE BOŞALIR, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=128&pt=PROBLEM+5>
53. bombeli silindirik yatık tankın sıvı seviyesine göre hacim hesabı, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=126&pt=PROBLEM+3>
54. Tanklarda sıvı seviyesini sabit tutma problemi, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=137&pt=PROBLEM+6>
55. standart dışı profillerin atalet momenti nasıl hesaplanır, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=157&pt=PROBLEM+8>
56. GAZ KARIŞIMLARININ AĞIRLIĞI, erişim tarihi Ekim 31, 2025,
<http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=155&pt=PROBLEM+7>